

Atividades Preparatórias para Prova

Disciplina: Matemática I — Sistemas de Informação

Professor: Mario Rocha Retamoso

Essa lista de problemas é uma **Preparação**. Os cálculos podem (e devem) ser conferidos com ferramentas como **wxMaxima**, **GeoGebra** ou **Python (Numpy)** e até Excel. O uso sem critérios de IAs não ajudará no seu aprendizado. Então sugiro FORTEMENTE que se a usar, saiba justificar seu uso, para o caso de o professor pedir esclarecimentos de soluções, por ocasião da Prova do Bimestre 1. Cada questão deve conter as operações indicadas, mesmo que realizadas com auxílio computacional.

Parte 1 — Questões conceituais

Instrução: Responda V ou F e justifique cada resposta c.

1. () Se $\det(A) = 0$, então A não é invertível.
2. () O produto de duas matrizes elementares é sempre uma matriz elementar.
3. () Trocar duas linhas de uma matriz muda o sinal do determinante.
4. () Multiplicar linha de matriz quadrada por k , multiplica o determinante por k .
5. () Se A é matriz quadrada triangular, $\det(A)$ é o produto dos elementos da diagonal.
6. () Se duas linhas de A são proporcionais, então $\det(A) = 0$.
7. () Toda matriz cuja forma reduzida é a identidade é invertível.
8. () $\text{adj}(A)$ é sempre igual a A^{-1} .
9. () O posto de A é o número de linhas não-nulas da sua forma de Gauss.
10. () O sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem solução única se $p(A) = p(M)$ e $\text{nul} = 0$.

Parte 2 — Cálculos com determinantes e adjuntas

1) Para as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

calcule:

- a) $\det(A)$ pela definição;
- b) $\det(B)$ pela definição;
- c) os cofatores Δ_{ij} de A ;
- d) os cofatores Δ_{ij} de B ;
- e) a matriz de cofatores de A , $Cof(A)$;
- f) a matriz de cofatores de B , $Cof(B)$;
- g) a adjunta $\text{adj}(A) = A^{*t}$;
- h) a adjunta $\text{adj}(B) = B^{*t}$;
- i) verifique se A é invertível;
- j) verifique se B é invertível;
- k) calcule A^{-1} ;
- l) calcule B^{-1} ;
- m) verifique $A \text{adj}(A) = \det(A)I$.
- n) verifique $B \text{adj}(B) = \det(B)I$.

2) Considere

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- a) Calcule $\det(C)$ por expansão em cofatores pela primeira linha;
- b) Calcule $\det(C)$ por expansão em cofatores pela segunda linha;
- c) Calcule $\det(C)$ por expansão em cofatores pela terceira coluna;
- d) Calcule $\det(C)$ por expansão em cofatores pela quarta coluna;
- e) Use operações elementares para reduzir à forma de Gauss e compare os valores obtidos;
- f) Explique por que o resultado deve coincidir.

3) Para cada matriz abaixo, indique se é invertível e justifique pelo determinante:

$$\text{a)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{c)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 7 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\text{d)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \\ 1 & 8 & 27 \end{bmatrix}$$

$$\text{e)} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 3 \\ 1 & 6 & 7 & 5 \\ 1 & 5 & 5 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{f)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 8 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Parte 3 — Sistemas lineares

Recordaremos a definição de **matriz elementar**. Uma matriz é dita elementar quando é obtida da matriz identidade por *uma única* operação elementar. Estude os sistemas lineares por **operações elementares**, obtendo a Forma de Gauss, posto e nulidade do sistema. Em cada etapa indique as **matrizes elementares** utilizadas.

(a)

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = 3 \\ 2x - y + 3z - w = 4 \\ x + y + z + w = 2 \\ 3x - y + 2z - 2w = 1 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x + y + z + w = 4 \\ 2x + 2y + 2z + 2w = 8 \\ x - y + z - w = 0 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

Para cada sistema:

- escreva a matriz ampliada;
- aplique as operações elementares;
- indique $p(A)$, $p(M)$ e nul ;
- conclua quanto à existência e unicidade da solução.

Parte 4 — Interpolação

- (6) Interpole os pontos $(-1, -6)$, $(0, -4)$, $(1, 1)$ por um polinômio de grau 2 da seguinte maneira:
- a) Monte o sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$, onde $\mathbf{A}$ é a matriz de Vandermonde;
 - b) Resolva o sistema pelo método de Cramer;
 - c) Resolva o sistema por matriz inversa;
 - d) Verifique graficamente a exatidão dos valores interpolados.
- (7) Interpole os pontos $(-2, 55)$, $(-1, 11)$, $(1, 5)$, $(2, 9)$ por um polinômio de grau 3 da seguinte maneira:
- a) Monte o sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$, onde $\mathbf{A}$ é a matriz de Vandermonde;
 - b) Resolva o sistema pelo método de Cramer;
 - c) Resolva o sistema por matriz inversa;
 - d) Verifique graficamente a exatidão dos valores interpolados.